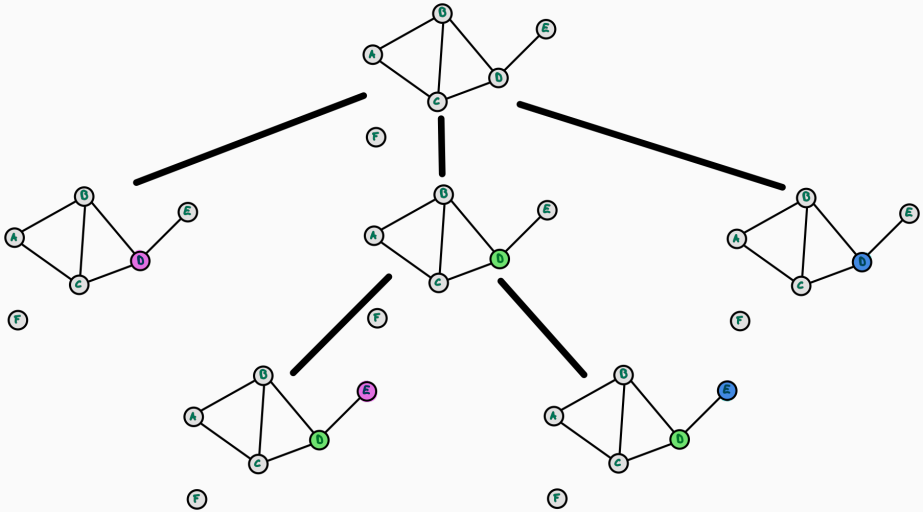
CSP: Min-Conflicts Heuristik

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Problem bei BT-Suche

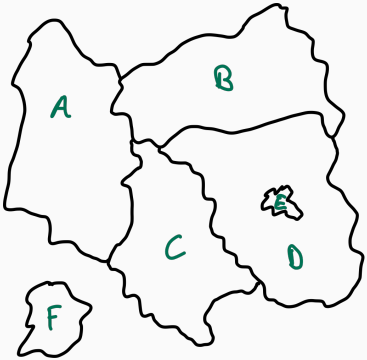


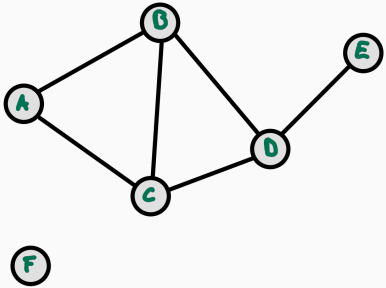
Idee: Würfeln und Schütteln

1. **Würfeln**: Erzeuge zufällige *vollständige* Belegung
2. **Schütteln**: Verändere schrittweise Werte

Beispiel: Einfärben von Landkarten

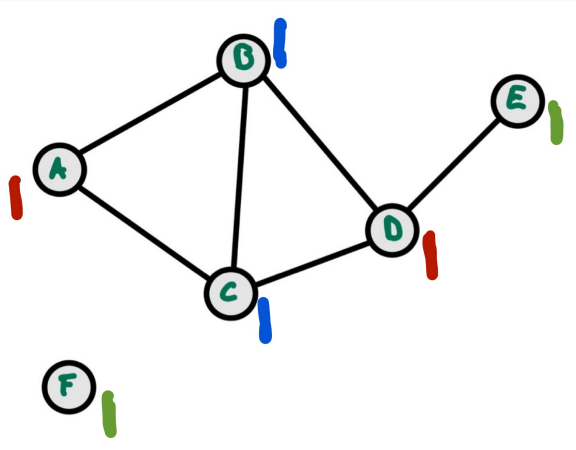
Ausgangszustand:





Beispiel (cnt.)

Schritt 1: “Würfeln”

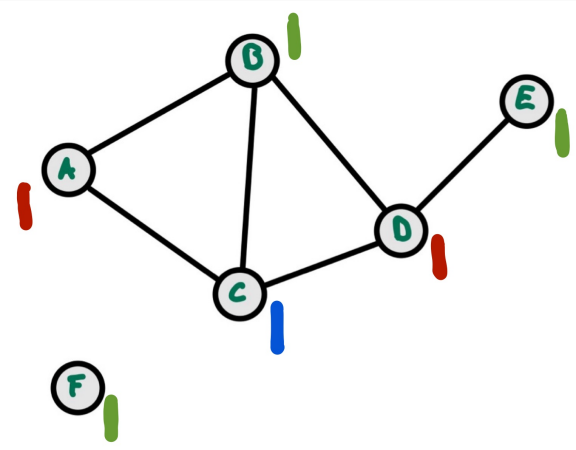


Problem: Konflikt in Knoten B und C.

Beispiel (cnt.)

Schritt 2: “Schütteln”

- Auswahl von Knoten B
- Auswahl einer anderen Farbe (grün - Anzahl der verbleibenden Konflikte = 0)



Lösung erreicht.

Min-Conflicts Heuristik

```
Min-Conflicts(csp, maxSteps):
    assignment = random_complete_assignment(csp)

    for step in 1..maxSteps:
        if complete_consistent(assignment, csp): return assignment

        var = random_conflicted_variable(csp, assignment)
        value = choose_val_min_conflicts(csp, assignment, var)
        assignment += {var = value}

    return failure
```

Quelle: Min-Conflicts: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2021, p. 182, fig. 5.8)

Diskussion

MAC (Maintaining Arc Consistency: BT-Search plus AC-3):

- Systematische Backtracking-Search
- Nach jeder Variablenzuweisung wird Arc-Consistency (AC-3) auf den verbleibenden Domänen durchgesetzt
- Vollständiger Algorithmus
- Gute Pruning-Eigenschaften bei starken/engen Constraints
- Hoher Rechenaufwand pro Schritt durch wiederholte Konsistenzprüfung

Min-Conflicts Heuristik:

- Lokale Repair-Heuristik
- Startet mit kompletter und zufälliger Belegung
- Ändert iterativ eine konfliktbehaftete Variable auf einen Wert, der die wenigsten Konflikte verursacht
- Sehr schnell in der Praxis für große, locker eingeschränkte Probleme
- Unvollständig, heuristisch, kann stecken bleiben

Ausblick: Verwandtschaft zu SAT (Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik)

Wrap-Up

- Min-Conflicts ist ein skalierbares, einfach implementierbares Gegenstück zur vollständigen Suche
- Typische Probleme mit Plateaus

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)*